Laboratorio VI
¡Las aristas me pesan!

(Dijeron estos grafos)

IC-2001 Estructuras de datos
Valor: 7 %
Prof. Eddy Ramírez

Intrucciones generales

1. El laboratorio es individual.

   Cualquier sospecha de fraude se asignará nota mínima en el curso y se aplicará el reglamento del TEC para estos casos.

2. Debe desarrollar los ejercicios indicados utilizando C++ sobre GNU/Linux, haciendo una clase con sus respectivos métodos.

3. Ninguna función puede constar de más de 25 líneas.

   Si requiere implementar funciones auxiliares para poder cumplir de forma adecuada a lo que se le solicita puede (y debe) hacerlo. Escriba nombres significativos para las funciones (recomendado) y utilice comentarios para cada método.

4. Asegúrese de cumplir con lo solicitado en el enunciado de cada ejercicio, que el dominio y el codominio sean correctos para cada método.

5. En el desarrollo de este laboratorio sólo puede utilizar bibliotecas de C++: bits/stdc++.h y el namespace std.

6. Todas las soluciones deben estar implementadas de forma **eficiente** (Bajo el marco de lo comprendido en el curso hasta el momento).

7. Si el programa no compila, se asignará una nota de cero. La versión que se utilizará será C++14 o superior.

1. Objetivos del laboratorio

1.1. Objetivo general

Brindar al estudiante la capacidad de abstracción y la comprensión de estructuras de datos y su uso para solucionar problemas. Brindar visión y las herramientas fundamentales para poder ingresar a tecnologías y temas computacionales más avanzados donde estos conocimientos son pilares.

1.2. Objetivos específicos

1. Implementar soluciones utilizando las diversas estructuras de datos aprendidas

2. Elaborar diseños detallados de soluciones basados en estructuras de datos que le permitan resolver problemas de la vida real

3. Determinar buenas prácticas de programación para la implementación de estructuras de datos.

4. Explicar distintas estructuras de datos (lineales, jerárquicas, generales) con el objetivo de la resolución de problemas de mediana complejidad en la implementación y diseño.

5. Elaborar estructuras de datos alternas que permitan la resolución de problemas con mayor eficacia, haciendo híbridos de las mismas con el objetivo de crear soluciones más robustas.

2. Especificación

A continuación se detallan los problemas que debe resolver en este laboratorio.

3. El problema del parqueo

En Japón se tienen puestos de parqueo que buscan aprovechar el espacio al máximo. Para ello se tienen espacios de parqueos dispuestos en cubículos de 7 carros, con una única entrada.

Cada uno de ellos, a lo interno se organiza tal como se muestra la siguiente figura:

	31	43
15	35	32
64	44	

Dejando siempre la esquina inferior derecha vacía, así como la superior izquierda.

En ese tablero, se asume que cada número corresponde con el peso del vehículo.

El tema es que el orden en que son puestos por lo general, difiere del orden en que son sacados. Para ello se requiere ordenar diferente esa posición inicial, el problema es que el robot encargado de hacer esos cambios necesita energía para poder intercambiarse de lugar y esa energía es correspondiente con la suma de los pesos de los vehículos que está moviendo y por razones de amplitud, sólo se pueden intercambiar dos vehículos que estén contiguos (ya sea arriba-abajo o izquierda-derecha). El robot no puede intercambiar vehículos en espacios vacíos. Además, está garantizado que no hay dos vehículos con el mismo peso.

Dada la posición inicial (forma en como llegaron) y la posición final (forma en como deben salir), ¿podría usted indicar cuál es el mínimo gasto de energía del robot?

3.1. Entradas

Se trata de un sólo caso de prueba, las primeras 3 líneas indican la posición inicial, cada línea compuesta por enteros positivos (2-3-2 enteros respectivamente) separados por espacio y todos menores que 10^4.

Las siguientes 3 líneas indican la posición final, cada línea compuesta por los mismos enteros que en las tres líneas anteriores, sólo que en una configuración diferente. En todos los casos, separados por espacio y en el mismo formato 2-3-2.

3.2. Salidas

La salida una línea que tiene un número indicando el mínimo costo de energía que necesitaría el robot para reacomodar los vehículos.

3.3. Ejemplo entradas

```
775 626
451 345 907
728 318
907 451
318 728 626
775 345
```

3.4. Ejemplo salidas

```
9191
```

4. Harry Potter y el mensaje del Ministerio

El Ministerio de Magia ha instalado un nuevo servicio de mensajería basado en aviones de papel encantado. El auror Harry Potter ha podido hacer un hechizo para que los papeles se copien una vez que llegan a un destino, de modo que puede dejar una copia en un lugar y seguir su vuelo hacia otro destino. Esta copia puede hacerse tantas veces como se requiera.

Sin embargo, el hechizo requiere de savia de mandrágora, que como sabemos es muy costosa. Requiere tanta savia como tiempo tarda en trasaladarse un avión de papel de un punto a otro (independientemente del número de copias). Las copias además, pueden copiarse a sí mismas gracias al mismo hechizo.

Por otra parte, el Ministerio de Magia es como un laberinto, lleno de pasadizos y escondrijos por donde pueden ser enviados los mensajes. Nuestro auror favorito desea conocer el costo de tener un auror enviando un mensaje a todos los demás aurores, minimizando la cantidad de savia

de mandrágora requerida, para ello debe encontrar el mínimo tiempo en que se puede enviar un mensaje a todos los aurores.

Sabiendo que todos los aurores están numerados de 1 a n, y señalando los tiempos que hay de traslado entre los conductos (que van siempre en dos vías) de algunos de ellos (nótese que si A_1 está a 12 segundos de A_2 y A_2 está a 15 segundos de A_3 y no hubiera un conducto directo entre A_1 y A_3, se puede asumir que un avión pasa por A_1, dejando una copia, luego deja una copia en A_2 y finalmente sigue su vuelo hasta llegar a A_3 con un costo total de 27 segundos). ¿Puede ayudar a Harry Potter a determinar el tiempo mínimo en que todos los aurores son avisados del mensaje?

4.1. Entradas

Se trata de un sólo caso de prueba, la primer línea consiste en A, $(1 \leq N \leq 10^5)$ indicando el número de aurores que hay en el ministerio y C, $(N-1 \leq C \leq 5 \times N)$ indicando el número de conductos que hay en el ministerio. Las siguientes C líneas consta cada una de 3 números enteros positovs separados por espacio: i j t, indicando que del $auror_i$ al $auror_j$ se requiere t segundos. Donde $i, j < A$ y $t < 10^4$

4.2. Salidas

La salida es una línea con un número entero, indicando el mínimo tiempo para que todos los aurores reciban su mensaje. (que es la suma de los tiempos de todos los aviones de papel)

4.3. Ejemplo entradas

```
5 7
1 2 1
1 3 8
2 3 1
3 4 2
3 5 10
4 5 2
2 5 8
```

4.4. Ejemplo salidas

```
6
```

5. Un metro exhaustivo

En la ciudad de Nueva York, se tiene un sistema de metro que cubre por completo la ciudad, cruza desde el llamado "uptown" hasta "downtown", pasando desde luego por "midtown". Pero aún más, se puede viajar casi de cualquier punto de la ciudad a cualquier punto de la ciudad. Se cuenta con más de 110 puntos del metro, sólo en la ciudad, sin tomar en cuenta las salidas de tren a otros estados.

Dejando de lado el horario de los trenes, se tienen los tiempos que tardan entre dos estaciones de la ruta del tren. Además, algunas estaciones se cruzan con otras, por lo que se pueden transbordar y dirigirse a otro lugar de la ciudad. Todas las estaciones están numeradas de 1 a n. Además, existe alguna manera de llegar desde cualquier estación i a cualquier estación j.

Considerando el mapa de metro de NYC con los tiempos entre diferentes estaciones, una serie de consultas entre las estaciones I y J, indicar el mínimo tiempo que se requiere para viajar desde I hasta J, asumiendo que siempre se está disponible un tren en cualquier estación a la que llegamos.

5.1. Entradas

La entrada es un único caso de prueba. La primer línea contiene tres números N $(1 \leq N \leq 110)$ el número de estaciones de tren, L $(1 \leq L \leq 10^3)$ el número de líneas de ferrocarril entre estaciones de tren y Q $(1 \leq Q \leq 10^3)$ que serían las consultas sobre el tiempo que se necesita para ir de una estación a otra.

Las siguientes L líneas tienen tres enteros positivos, i, j y t, indicando que de la estación i hay una línea a la estación j y que el tren tarda t minutos en llegar de un punto a otro. En todos los casos, la relación es bidireccional. $(1 \leq i, j \leq N)$ y $t < 30$

Las siguientes Q líneas tienen dos enteros, que son las consultas, desde el punto i al punto j. $(1 \leq i, j \leq N)$.

5.2. Salidas

Por cada consulta, debe de imprimirse en una línea independiente el tiempo mínimo que se tardaría desde la estación i hasta la estación j.

5.3. Ejemplo entradas

```
6 8 6
1 2 5
1 3 4
1 4 6
2 5 9
2 6 1
4 6 1
5 4 2
5 1 10
1 5
2 3
1 6
4 2
3 3
2 5
```

5.4. Ejemplo salidas

```
8
9
6
2
0
4
```

6. Evaluación

Este laboratorio no requiere interfaz gráfica. La evaluación va a estar dada por la eficacia y eficiencia de los métodos especificados.

Producto	**Valor**
El problema del parqueo	40 %
Harry Potter y el mensaje del ministerio	30 %
Un metro exhaustivo	30 %

Este laboratorio no requiere documentación.

7. Formato de Entrega

1. El laboratorio debe entregarse a los correos *anamora*02@*estudiantec.cr* y *edramirez@tec.ac.cr* antes de las 12:00 mn del 31 de octubre. El asunto: **IC-2001 Estructuras de Datos - Laboratorio VI[Nombre Estudiante]**.

2. Los archivos deben estar comprimidos en formato zip o tar.gz y tener un MAKEFILE.

3. El nombre del archivo ZIP debe ser los dos apellidos, seguido del nombre y el número de laboratorio. Ejemplo:**RamírezJiménezEddy6.zip**